

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

การพัฒนา HandVox ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รองรับการรับภาพ การประมวลผลจุดสำคัญ การฝึกแบบจำลอง และการแสดงผลแบบเวลาจริง ดังตารางต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ต้องสามารถเปิดกล้องและประมวลผล MediaPipe ต่อเนื่องได้โดยไม่ทำให้ภาพหน่วงมากเกินไป

เว็บแคมควรวางในระดับที่เห็นช่วงบนและมือทั้งสองข้างตลอดการทำท่า

ส่วนลำโพงใช้สำหรับตรวจสอบผล Text-to-Speech หากไม่มีลำโพง ระบบยังสามารถแสดงข้อความและเก็บผลการทำนายได้ตามปกติ

ประเภท	รายการ	หน้าที่
ฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 หรือ 11	พัฒนาโปรแกรมและฝึกแบบจำลอง
ฮาร์ดแวร์	เว็บแคมที่รองรับภาพ 1280 × 720 พิกเซล	รับภาพช่วงบนและมือของผู้ใช้
ฮาร์ดแวร์	ลำโพงหรือหูฟัง	เล่นเสียงภาษาไทยจากข้อความ
ซอฟต์แวร์	Python 3.10 หรือ 3.11 และ OpenCV	ควบคุมกล้องและส่วนติดต่อผู้ใช้
ไลบรารี	MediaPipe Holistic	ตรวจหาจุดสำคัญของร่างกายและมือ
ไลบรารี	NumPy และ scikit-learn	จัดการข้อมูลและฝึก SVM
ไลบรารี	Pillow, gTTS และ pygame	แสดงข้อความไทย สร้างเสียง และเล่นเสียง
ข้อมูล	gesture_sequences.npz และไฟล์ Dataset V2	จัดเก็บลำดับจุดสำคัญ ป้ายกำกับ และ metadata

ประเภท	รายการ	หน้าที่
แบบจำลอง	gesture_model.pkl และ gesture_labels.pkl	จัดเก็บตัวจำแนกและตัวเข้ารหัสชื่อท่า

ตารางที่ 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้

ซอฟต์แวร์แต่ละส่วนมีหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจน OpenCV

ติดต่อกับกล้องและวาดส่วนติดต่อ MediaPipe สกัดจุดสำคัญ NumPy จัดรูปแบบข้อมูล scikit-learn ฝึกและเรียกใช้แบบจำลอง Pillow ช่วยแสดงอักษรไทย และ gTTS กับ pygame สร้างและเล่นเสียง

การแยกความรับผิดชอบเช่นนี้ช่วยให้เปลี่ยนหรือทดสอบองค์ประกอบแต่ละส่วนได้ง่าย

โครงการกำหนดให้ขั้นตอนเก็บข้อมูลและขั้นตอนทำนายเรียกใช้ฟังก์ชันสกัดคุณลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ลำดับจุด วิธีเติมข้อมูลมือที่หาย และการปรับมาตรฐานตรงกัน

หากสองขั้นตอนใช้กฎต่างกัน แม้แบบจำลองจะฝึกได้สำเร็จ

ผลการใช้งานจริงอาจคลาดเคลื่อนเพราะเวกเตอร์นำเข้ามีความหมายไม่ตรงกับข้อมูลฝึก

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขอบเขตให้ระบบรู้จำท่าทางภาษามือแบบแยกคำจากเว็บแคม โดยส่งออกเป็นข้อความและเสียงภาษาไทย
2. ออกแบบสถาปัตยกรรมให้การเก็บข้อมูลและการใช้งานจริงเรียกใช้ฟังก์ชันสกัดคุณลักษณะเดียวกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลฝึกและข้อมูลทำนาย
3. กำหนดรายการท่าและเก็บคลิปท่าละ 30 เฟรม
พร้อมตรวจสอบมองเห็นช่วงบนและมืออย่างน้อยหนึ่งข้างก่อนรับแต่ละเฟรม
4. สกัดจุดช่วงบน 15 จุดและจุดมือข้างละ 21 จุด
ปรับตำแหน่งและขนาดด้วยจุดกึ่งกลางกับระยะระหว่างไหล่ แล้วจัดเก็บ 171
ค่าในแต่ละเฟรม
5. ตรวจสอบรูปแบบและจำนวนข้อมูล แปลงคลิปขนาด 30×171 เป็นเวกเตอร์ 5,130
ค่า และแบ่งชุดฝึกกับชุดทดสอบแบบ stratified 80:20
6. ฝึก SVM แบบ RBF ตรวจสอบผลด้วย Accuracy, Precision, Recall, F1-score และ
Confusion Matrix แล้วบันทึกแบบจำลองกับตัวเข้ารหัสป้ายกำกับ

7. พัฒนาการทำงานแบบเวลาจริงให้สะสม 30 เฟรม ใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.40 รวมผลย้อนหลัง 3 ครั้ง และแสดงชื่อท่า ประโยค และเสียงภาษาไทย
8. ทดสอบกรณีปกติและกรณีผิดพลาด เช่น ไม่พบมือ ข้อมูลไม่ครบ โมเดลไม่ตรงรายการท่า ความเชื่อมั่นต่ำ และระบบเสียงไม่พร้อม พร้อมบันทึกข้อจำกัดเพื่อใช้ปรับปรุง

ขั้นตอนทั้งหมดถูกออกแบบเป็นวงจรที่สามารถทำซ้ำได้ เมื่อเพิ่มหรือลบท่า

ผู้ใช้งานปรับรายการท่า เก็บข้อมูลให้ครบ ตรวจสอบโครงสร้าง ผูกแบบจำลองใหม่

และตรวจสอบว่ารายชื่อคลาสในแบบจำลองตรงกับไฟล์กำหนดค่า ก่อนเปิดระบบทำนาย

วิธีนี้ลดความเสี่ยงที่ระบบจะแสดงชื่อท่าผิดพลาดหรือใช้โมเดลเก่ากับชุดข้อมูลใหม่

สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบ่งเป็นการรับภาพ การตรวจหาจุด การปรับมาตรฐาน การสะสมลำดับ การจำแนก และการนำเสนอผล ข้อมูลภาพถูกใช้เฉพาะระหว่างประมวลผล ส่วนชุดข้อมูลหลักจัดเก็บบันทึกที่สัปดาห์แล้ว

ทำให้ขนาดไฟล์เล็กลงและลดการเก็บรายละเอียดภาพที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม metadata ของผู้ทำท่าและเซสชันยังจำเป็นต่อการประเมินที่น่าเชื่อถือ

สถาปัตยกรรมการทำงานของ HandVox



ใช้คุณลักษณะรูปทรงและการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช้การแปลภาษามือต่อเนื่องทั้งภาษา

ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมการประมวลผลของ HandVox

ไฟล์หรือองค์ประกอบ	หน้าที่หลัก	ข้อมูลเข้าและผลลัพธ์
body_features.py	สกัดและปรับมาตรฐาน 171 คุณลักษณะ	ผล MediaPipe → เวกเตอร์ต่อเฟรม
collect_data.py	เปิดกล้องและเก็บคลิปตามป้ายกำกับ	30 เฟรม → หนึ่งคลิป
sequence_dataset.py	เพิ่ม ลบ ตรวจสอบ และบันทึกคลิป	อาร์เรย์ข้อมูลกับป้ายกำกับ

ไฟล์หรือองค์ประกอบ	หน้าที่หลัก	ข้อมูลเข้าและผลลัพธ์
train_model.py	แบ่งข้อมูล ฝึก และบันทึก SVM	ชุดข้อมูล → โมเดลและตัวเข้ารหัส
run_detector.py	ทำนายแบบเวลาจริงและแสดงผล	30 เฟรมล่าสุด → ชื่อท่าและความเชื่อมั่น
gesture_config.py	ควบคุมชื่อ คำอธิบาย และสีของท่า	ไฟล์กำหนดค่า → รายการท่าที่ระบบใช้

ตารางที่ 3.2 องค์ประกอบหลักของซอฟต์แวร์

การเก็บและจัดเตรียมข้อมูล: ผู้ใช้เพิ่มชื่อท่าก่อนเปิดกล้อง เมื่อกดเริ่มเก็บ

โปรแกรมบันทึกเฉพาะเฟรมที่ผ่านเงื่อนไขจนครบ 30 เฟรมเป็นหนึ่งคลิป

ชุดข้อมูลรวมบันทึกเป็นอาร์เรย์ชนิด float32 พร้อมป้ายกำกับ

โดยควรเก็บข้อมูลจากผู้ทำท่าและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

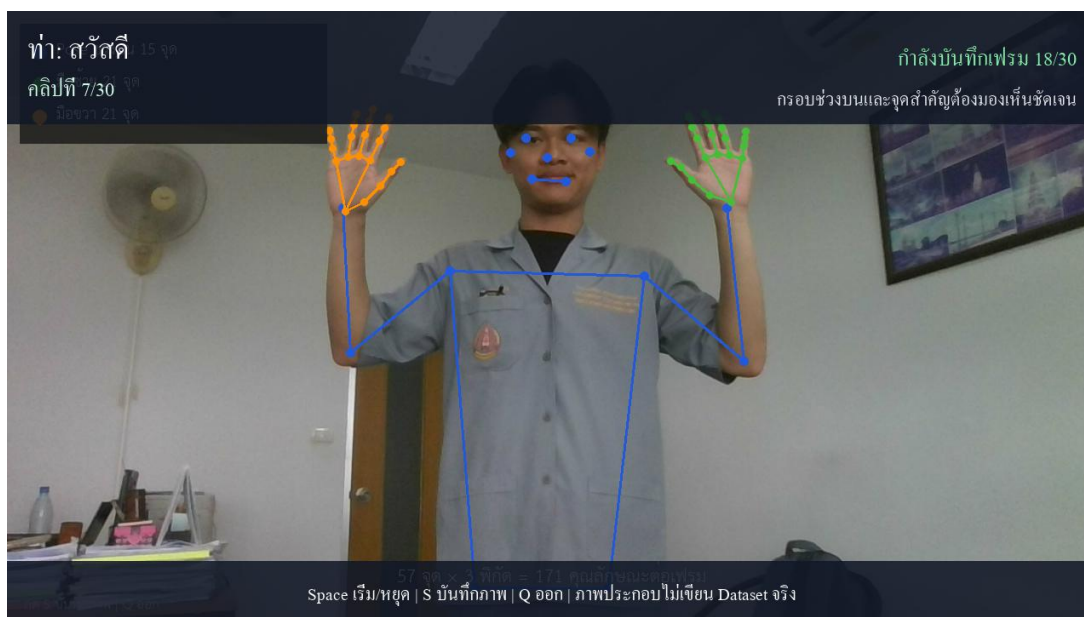
ก่อนเก็บข้อมูลควรตรวจสอบชื่อป้ายกำกับไม่ให้ซ้ำและตรวจสอบคำอธิบายทำให้ตรงกับความต้องการ ผู้เก็บข้อมูลต้องจัดกล้องให้มองเห็นศีรษะ ไหล่ ศอก ข้อมือ และนิ้วมือชัดเจน จากนั้นทำให้เริ่มและจบภายในหน้าต่าง 30 เฟรม

โปรแกรมจะไม่นับเฟรมที่ไม่พบโครงร่างหรือไม่พบมือทั้งสองข้าง

เพื่อป้องกันคลิปที่มีข้อมูลว่างมากเกินไป

การเก็บคลิปหลายครั้งของท่าเดียวกันควรเปลี่ยนจังหวะ ระยะ และตำแหน่งเล็กน้อยโดยไม่เปลี่ยนความหมาย เพื่อให้แบบจำลองเห็นความแปรผันตามธรรมชาติ ไม่ควรเก็บทุกคลิปต่อเนื่องด้วยท่าทางและฉากหลังเหมือนกันทั้งหมด เพราะชุดฝึกและชุดทดสอบอาจคล้ายกันมากจนคะแนนสูงกว่าการใช้งานจริง

Dataset V2 เพิ่ม metadata เช่น รหัสผู้ทำท่า รหัสเซสชัน เวลาเก็บ และสถานะคุณภาพ ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังและวางแผนแบ่งข้อมูลแบบกลุ่มได้ ส่วนข้อมูลฐานเดิม 120 คลิปยังไม่มี metadata ระดับบุคคล จึงต้องระบุข้อจำกัดนี้ทุกครั้งที่นำข้อมูลทั้งหมดไปรวมประเมิน



ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างหน้าจอเก็บคลิปท่าทางของ HandVox

กลุ่มข้อมูล	จำนวนต่อท่า	รวมคลิป	สถานะ
4 ท่าฐานเดิม	30	120	ยังไม่มีข้อมูลผู้ทำท่าและเซชันรายคลิป
11 ท่าใน Dataset V2	20	220	มีข้อมูลผู้ทำท่าและเซชัน
ท่าไม่ใช่	10	10	มีข้อมูลผู้ทำท่าและเซชัน
รวม 16 ท่า	10-30	350	คลิปละ 30 เฟรม $\times$ 171 ค่า

ตารางที่ 3.3 สถานะชุดข้อมูลที่ใช้ในโครงการ

การสกัดและปรับมาตรฐานคุณลักษณะ: ระบบเลือกจุดช่วงบนหมายเลขที่เกี่ยวกับศีรษะ ไหล่ คอ ก ข้อมือ และสะโพก รวม 15 จุด พร้อมจุดมือซ้ายและขวาข้างละ 21 จุด แต่ละจุดมีพิกัด x , y และ z ข้อมูลจึงรวมเป็น 171 ค่าต่อเฟรม การกำหนดลำดับจุดคงที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ เพราะโมเดลตีความตำแหน่งแต่ละค่าไม่เหมือนกัน

ให้จุดกึ่งกลางระหว่างไหล่เป็นต้นกำเนิดและใช้ระยะระหว่างไหล่เป็นตัวปรับขนาด พิกัดทุกจุดถูกเลื่อนและหารด้วยค่านี้อีกก่อนบันทึก วิธีดังกล่าวช่วยลดความแตกต่างจากการยืนคนละตำแหน่งหรืออยู่คนละระยะ

แต่ยังต้องเก็บตัวอย่างหลายมุมและหลายสัดส่วนร่างกาย

เพราะการปรับมาตรฐานไม่แก้ความแตกต่างทั้งหมด

หากพบมือเพียงข้างเดียว ระบบเติมศูนย์ 63 ค่าให้มือที่หาย

แต่หากไม่พบช่วงบนหรือไม่พบมือทั้งสองข้างจะไม่รับเฟรม

การตรวจเงื่อนไขนี้ช่วยรักษามิติข้อมูลให้คงที่และลดตัวอย่างที่ไม่มีสาระ อย่างไรก็ตาม

ควรรายงานสัดส่วนข้อมูลศูนย์และตรวจว่าคลาสใดมีมือหายบ่อยเป็นพิเศษ

กลุ่มคุณลักษณะ	จำนวนจุด	ค่าต่อจุด	รวมต่อเฟรม
จุดช่วงบน	15	x, y, z	45
มือซ้าย	21	x, y, z	63
มือขวา	21	x, y, z	63
รวม	57	3	171
หนึ่งคลิป	30 เฟรม	171 ค่าต่อเฟรม	5,130 ค่า

ตารางที่ 3.4 ขนาดคุณลักษณะที่ใช้ฝึกแบบจำลอง

การฝึกและทดสอบแบบจำลอง: การทดลองใช้ข้อมูล 350 คลิป แบ่งชุดฝึก 280

คลิปและชุดทดสอบ 70 คลิป แบบจำลองใช้ SVC, RBF kernel, C=10, gamma=scale, probability=True และ class_weight=balanced ผลการทดสอบทั้งหมดนำเสนอในบทที่ 4

ก่อนฝึก โปรแกรมตรวจว่าข้อมูลมีรูปร่างถูกต้อง จำนวนคุณลักษณะตรงกับ 30×171

และมีอย่างน้อยสองป้ายกำกับ จากนั้นใช้ LabelEncoder แปลงชื่อทำเป็นรหัสจำนวนเต็ม

แบ่งข้อมูลแบบ stratified เพื่อรักษาสัดส่วนคลาส ฝึกตัวจำแนก

และบันทึกทั้งแบบจำลองกับตัวเข้ารหัสไว้ใช้คู่กัน

class_weight=balanced ใช้ลดผลจากจำนวนตัวอย่างต่อคลาสที่ไม่เท่ากัน

probability=True ทำให้ระบบเรียกค่าประกอบการตัดสินใจได้ ส่วน random state เท่ากับ 42

ทำให้การแบ่งชุดข้อมูลรอบนี้ทำซ้ำได้ ผลที่ได้เป็นการทดลองคัดกรองภายใน

ไม่ใช่การประเมินแบบแยกผู้ทำท่า

รายการ	ค่าที่ใช้	เหตุผลหรือผลลัพธ์
ข้อมูลทั้งหมด	350 คลิป / 16 คลาส	คลาสละ 10–30 คลิป
การแบ่งข้อมูล	Stratified 80:20	ฝึก 280 คลิป; ทดสอบ 70 คลิป
Kernel	RBF	รองรับขอบเขตการตัดสินใจไม่เป็นเส้นตรง
C	10	ควบคุมการลงโทษข้อผิดพลาดบนข้อมูลฝึก
gamma	scale	ปรับตามมิติและความแปรปรวนของข้อมูล
probability	True	ใช้ค่าความเชื่อมั่นในระบบเวลาจริง
class_weight	balanced	ถ่วงคลาสตามจำนวนตัวอย่าง
ไฟล์ผลลัพธ์	model และ labels PKL	โหลดร่วมกันระหว่างทำนาย

ตารางที่ 3.5 การตั้งค่าการฝึกแบบจำลอง

การทำงานแบบเวลาจริง: โปรแกรมโหลดโมเดลและตัวเข้ารหัส

ตรวจรายชื่อคลาสกับไฟล์กำหนดค่า แล้วเปิดเว็บแคมและ MediaPipe

เมื่อได้เฟรมที่ผ่านเงื่อนไขจะเพิ่มคุณลักษณะลงในคิวล่าสุด 30 เฟรม เมื่อคิวเต็มจึงเรียงเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่าและเรียก predict_proba

ระบบเลือกคลาสที่มีค่าสูงสุดและยืนยันเฉพาะผลที่มีค่าไม่น้อยกว่า 0.40

จากนั้นเก็บผลย้อนหลัง 3 ครั้งและเลือกคลาสที่พบมากที่สุดเพื่อลดการสั่น หากไม่พบมีอนานกว่า 0.4 วินาทีจะล้างคิว ผลเดิม และตัวจับเวลาพูด เพื่อให้การทำซ้ำครั้งใหม่เริ่มจากสถานะสะอาด

ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำที่ยืนยันแล้วลงในประโยค ลบคำล่าสุด ล้างประโยค หรือสั่งอ่านออกเสียง

การสร้างเสียงทำในเธรดแยกเพื่อให่วงรอบภาพยังทำงานต่อ หากระบบเสียงไม่พร้อม

การรู้จำและการแสดงข้อความต้องยังใช้งานได้

เพราะเสียงเป็นช่องทางเสริมไม่ใช่เงื่อนไขหลักของการทำนาย

ปุ่มควบคุม	การทำงาน	เงื่อนไข
Space	เพิ่มคำที่ยืนยันแล้วลงในประโยค	ต้องมีผลทำนายล่าสุด
Backspace	ลบคำล่าสุด	ประโยคต้องไม่ว่าง

ปุ่มควบคุม	การทำงาน	เงื่อนไข
Enter	ล้างข้อความทั้งหมด	เริ่มสร้างประโยคใหม่
S	อ่านประโยคเป็นเสียงภาษาไทย	ต้องมีข้อความและระบบเสียงพร้อม
Esc	ออกจากโปรแกรม	คืนกล้องและปิดหน้าต่าง

ตารางที่ 3.6 การควบคุมระบบขณะใช้งาน

การทดสอบและควบคุมคุณภาพ: การทดสอบครอบคลุมทั้งกรณีปกติและกรณีผิดพลาด

โดยตรวจตั้งแต่ความพร้อมของกล้องและโมเดล ความครบถ้วนของข้อมูล

การตอบสนองเมื่อค่าความเชื่อมั่นต่ำ ไปจนถึงการทำงานต่อเมื่อระบบเสียงล้มเหลว

ผลที่คาดหวังต้องชัดเจนเพื่อให้ตรวจซ้ำได้

กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
ไม่พบช่วงบนหรือมือ	ไม่เพิ่มเฟรมและไม่ทำนาย
คลิปมีข้อมูลไม่ครบ 30 เฟรม	ไม่บันทึกเป็นตัวอย่างสมบูรณ์
มีเพียงหนึ่งป้ายกำกับ	หยุดฝึกและแจ้งให้เพิ่มข้อมูล
โมเดลไม่ตรงกับรายการทำ	หยุดทำนายและแจ้งให้ฝึกใหม่
ค่าความเชื่อมั่นต่ำกว่า 0.40	ไม่ยืนยันชื่อทำ
ไม่พบมีอนานกว่า 0.4 วินาที	ล้างคิวและสถานะผลเดิม
ระบบเสียงใช้งานไม่ได้	ยังแสดงข้อความและทำนายต่อได้

ตารางที่ 3.7 กรณีทดสอบการทำงานของระบบ

หลังการทดสอบต้องบันทึกเวอร์ชันชุดข้อมูล รายชื่อคลาส การตั้งค่าแบบจำลอง

จำนวนตัวอย่าง และผลประเมินไว้ด้วยกัน เพื่อให้ตรวจย้อนกลับได้

เมื่อเปลี่ยนข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ควรสร้างรอบทดลองใหม่แทนการเขียนทับผลเดิม

และควรสำรองข้อมูลก่อนลบทำหรือรีเซ็ตชุดข้อมูล